

EVALUASI TENGAH SEMESTER

Algoritma dan Pemrograman Teknik Instrumentasi

Sistem Monitoring dan Kontrol Suhu pada Budidaya Kolam Ikan Lele Berbasis Rust

Kelompok : 6
Mahasiswa 1 : Muhammad Izzatur Rahim Suwaryo
NRP : 2042241112
Mahasiswa 2 : Luthfi Arrasyidurrahman
NRP : 2042251107
Dosen Pengampu : Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.

Program Studi Teknik Instrumentasi
Departemen Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Studi Kasus Industri Budidaya Ikan Lele	2
3	Landasan Teori Berdasarkan Jurnal	2
4	Algoritma dan Flowchart	2
5	Penjelasan Program Rust	3
6	Konsep OOP	3
7	Implementasi Komputasi Numerik	4
8	Hasil Pengujian	4
9	Analisis Hasil	4
10	Kesimpulan	4
11	Daftar Pustaka Sementara	5
A	Pertanyaan Ujian Lisan dan Jawaban Singkat	5

1 Pendahuluan

Budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor akuakultur yang banyak dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi, siklus produksi relatif cepat, dan permintaan pasar yang stabil. Pada sistem budidaya modern, produktivitas tidak hanya ditentukan oleh pemberian pakan, tetapi juga oleh kestabilan parameter lingkungan kolam. Salah satu parameter paling penting adalah suhu air karena suhu memengaruhi pertumbuhan ikan, metabolisme, konsumsi pakan, tingkat stres, daya tetas telur, kelangsungan hidup larva, kualitas air, dan produktivitas budidaya.

Berdasarkan landasan penelitian yang digunakan dalam project ini, suhu optimal budidaya ikan lele berada pada kisaran 26–30°C. Suhu terlalu rendah dapat menurunkan aktivitas metabolisme dan respons makan, sedangkan suhu terlalu tinggi dapat meningkatkan stres, mengganggu metabolisme, menurunkan pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian ikan. Perubahan suhu dapat disebabkan oleh cuaca, hujan, panas ekstrem, serta kondisi lingkungan sekitar kolam. Oleh karena itu, monitoring dan kontrol suhu diperlukan agar sistem budidaya lebih stabil dan terukur.

2 Studi Kasus Industri Budidaya Ikan Lele

Studi kasus project ini adalah sistem monitoring dan kontrol suhu air pada kolam ikan lele berbasis terminal. Sistem ini mensimulasikan sensor suhu virtual yang diinput oleh pengguna. Data suhu kemudian divalidasi, diklasifikasikan, dihitung moving average-nya, dan digunakan untuk mengaktifkan heater, aerator/cooling system, atau alarm.

Sistem ini merepresentasikan instrumentasi sederhana pada budidaya ikan lele modern. Pada implementasi nyata, input suhu dapat berasal dari sensor suhu air seperti DS18B20, RTD, atau sensor digital tahan air. Output kontrol dapat dihubungkan ke relay untuk mengaktifkan heater, aerator, kipas, pompa sirkulasi, atau alarm peringatan operator.

3 Landasan Teori Berdasarkan Jurnal

Project ini mengacu pada beberapa topik penelitian yang relevan, yaitu otomatisasi monitoring suhu dan pH kolam pembenihan lele, respons pertumbuhan dan nutrisi lele terhadap variasi suhu, pengaruh suhu terhadap daya tetas telur dan kelangsungan hidup larva lele Sangkuriang, pengaruh suhu media pemeliharaan terhadap laju pemangsaan dan pertumbuhan larva lele Dumbo, serta budidaya lele menggunakan kolam terpal.

Secara ilmiah, suhu air berperan sebagai faktor pengendali metabolisme ikan. Pada suhu optimal, proses pencernaan, pemanfaatan pakan, dan pertumbuhan dapat berlangsung lebih baik. Pada suhu yang terlalu rendah, aktivitas ikan cenderung menurun. Pada suhu yang terlalu tinggi, kebutuhan oksigen meningkat, kualitas air lebih mudah menurun, dan ikan lebih rentan mengalami stres. Oleh sebab itu, sistem monitoring suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keberhasilan produksi budidaya.

4 Algoritma dan Flowchart

Algoritma sistem adalah sebagai berikut:

1. Mulai program.

2. Inisialisasi object `Sensor`, `Controller`, dan `MonitoringSystem`.
3. Tampilkan batas kondisi suhu sistem.
4. Minta input suhu air kolam dari pengguna.
5. Validasi input agar tidak kosong, bukan huruf, dan berada pada rentang realistis 0–60°C.
6. Simpan data suhu ke histori.
7. Hitung moving average berdasarkan lima data terakhir.
8. Tentukan status suhu:
 - suhu < 24°C: Dingin, heater ON;
 - suhu 24–30°C: Normal;
 - suhu > 30°C: Panas, aerator/cooling ON;
 - suhu > 35°C: Bahaya, aerator/cooling ON dan alarm aktif.
9. Tampilkan output monitoring.
10. Ulangi proses sampai pengguna mengetik q.
11. Selesai.

5 Penjelasan Program Rust

Program dibuat sebagai aplikasi terminal menggunakan bahasa Rust. Program menerima input suhu dari pengguna sebagai simulasi sensor virtual. Input kemudian diproses oleh sistem untuk menentukan status suhu, status aktuator, status alarm, moving average, dan histori suhu.

Struktur utama program terdapat pada file `src/main.rs`. Program menggunakan loop untuk monitoring realtime sederhana. Validasi input dilakukan dengan memeriksa apakah input kosong, apakah input dapat dikonversi menjadi `f32`, dan apakah suhu berada pada rentang 0–60°C.

6 Konsep OOP

Rust tidak menggunakan class seperti bahasa pemrograman berorientasi objek klasik. Namun, konsep OOP dapat diterapkan melalui `struct`, `impl`, dan `method`. Project ini menggunakan tiga object utama:

1. **Sensor**: menyimpan nama sensor dan nilai suhu.
2. **Controller**: menyimpan status heater, cooling system, dan alarm.
3. **MonitoringSystem**: menggabungkan sensor, controller, histori data, moving average, dan proses monitoring.

Pembagian object ini membuat program lebih modular, mudah dijelaskan, dan sesuai dengan konsep sistem instrumentasi yang memisahkan input, proses kontrol, dan output.

7 Implementasi Komputasi Numerik

Metode komputasi numerik yang digunakan adalah moving average. Moving average menghitung rata-rata sejumlah data terakhir untuk mengurangi noise pembacaan sensor. Rumus moving average adalah:

$$MA = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Pada program ini, n adalah maksimal lima data suhu terakhir. Jika data belum mencapai lima, sistem menghitung rata-rata dari data yang tersedia.

Penggunaan moving average penting karena sensor pada kondisi nyata dapat menghasilkan fluktuasi. Tanpa filtering sederhana, sistem kontrol dapat terlalu sering berubah status akibat noise sesaat. Dengan moving average, operator memperoleh gambaran suhu yang lebih stabil.

8 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan empat kondisi suhu.

Input Suhu	Status	Heater	Cooling/Aerator	Alarm
28.0°C	Normal	OFF	OFF	Nonaktif
22.5°C	Dingin	ON	OFF	Nonaktif
31.8°C	Panas	OFF	ON	Nonaktif
36.2°C	Bahaya	OFF	ON	Aktif

9 Analisis Hasil

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan kondisi suhu sesuai batas yang ditentukan. Pada suhu normal, semua aktuator berada dalam kondisi aman. Pada suhu dingin, heater aktif untuk menaikkan suhu air. Pada suhu panas, aerator atau cooling system aktif untuk membantu menurunkan suhu dan meningkatkan oksigen terlarut. Pada suhu bahaya, alarm aktif agar operator segera melakukan tindakan korektif.

Moving average membantu menampilkan rata-rata suhu sehingga data monitoring tidak hanya bergantung pada satu pembacaan terakhir. Hal ini membuat sistem lebih realistis karena pembacaan sensor di lapangan sering mengalami noise akibat perubahan lingkungan atau kesalahan pembacaan sesaat.

10 Kesimpulan

Project ini berhasil membuat aplikasi terminal berbasis Rust untuk monitoring dan kontrol suhu kolam ikan lele. Program telah memenuhi kebutuhan algoritma, flowchart, input sensor virtual, percabangan, perulangan, function, validasi data, OOP Rust, moving average, output monitoring, histori suhu, dan dokumentasi project. Sistem ini relevan dengan bidang instrumentasi karena merepresentasikan proses pengukuran, pengolahan data, pengambilan keputusan kontrol, dan output aktuator pada budidaya ikan lele modern.

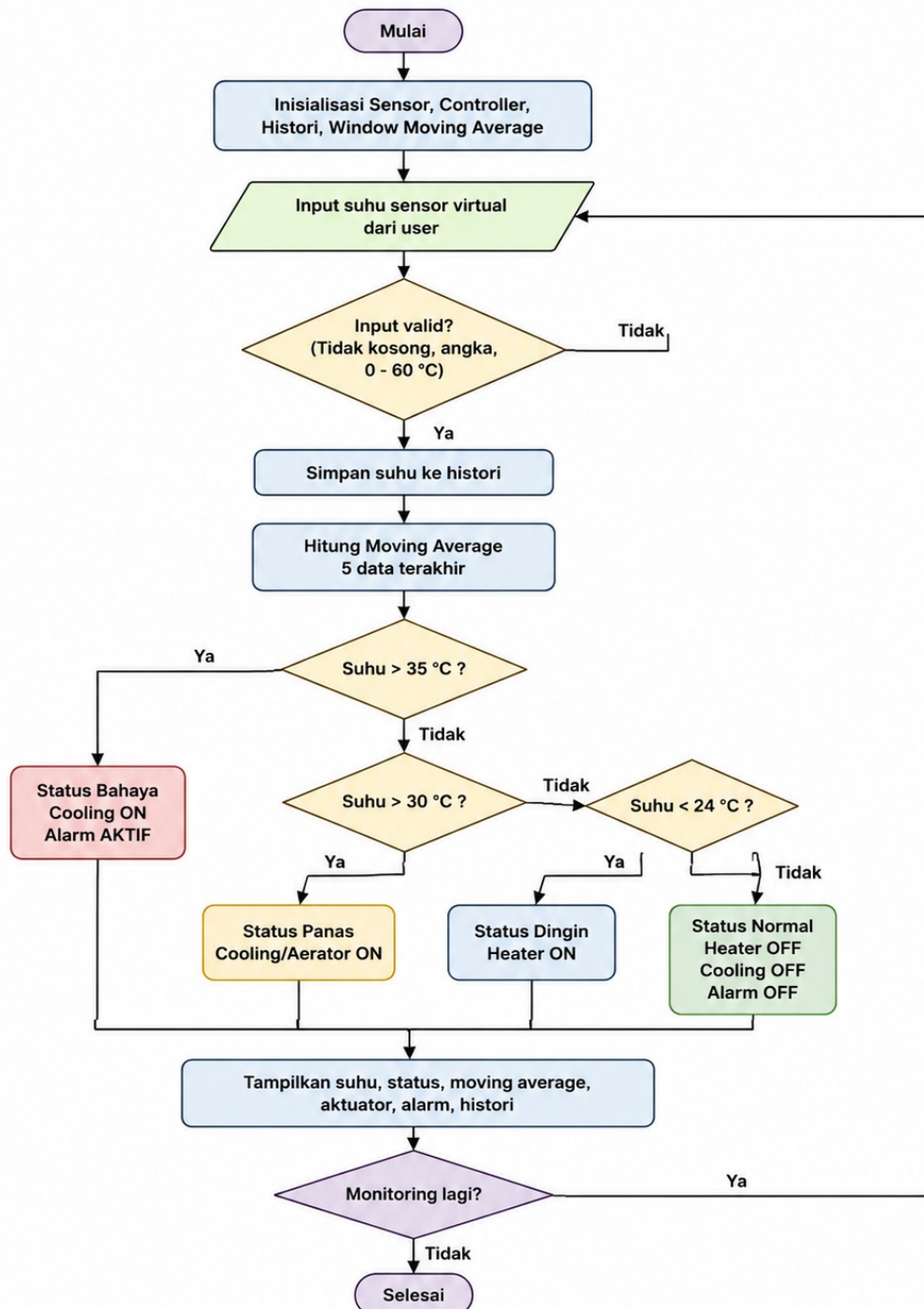
11 Daftar Pustaka Sementara

1. Otomatisasi Monitoring dan Pengaturan Keasaman Larutan dan Suhu Air Kolam Ikan pada Pembenihan Ikan Lele.
2. Respon Pertumbuhan dan Nutrisi Ikan Lele Dumbo terhadap Variasi Suhu sebagai Strategi Adaptasi Iklim.
3. Pengaruh Suhu yang Berbeda terhadap Daya Tetas Telur dan Kelangsungan Hidup Larva Ikan Lele Sangkuriang.
4. Pengaruh Suhu Media Pemeliharaan terhadap Laju Pemangsaan dan Pertumbuhan Larva Ikan Lele Dumbo.
5. Budidaya Ikan Lele dengan Kolam Terpal.

A Pertanyaan Ujian Lisan dan Jawaban Singkat

1. **Apa tujuan project ini?** Tujuannya adalah membuat sistem monitoring dan kontrol suhu kolam lele berbasis Rust sebagai simulasi instrumentasi sederhana.
2. **Mengapa suhu penting?** Karena suhu memengaruhi metabolisme, pertumbuhan, konsumsi pakan, stres, daya tetas, kelangsungan hidup, dan produktivitas lele.
3. **Apa fungsi moving average?** Moving average mengurangi noise dan membuat pembacaan suhu lebih stabil.
4. **Mengapa menggunakan struct dan impl?** Karena Rust menerapkan konsep OOP sederhana melalui struct untuk data dan impl untuk method.
5. **Apa fungsi Controller?** Controller mengambil keputusan untuk mengaktifkan heater, cooling system, dan alarm berdasarkan suhu.
6. **Mengapa alarm aktif di atas 35°C?** Karena suhu tersebut sudah berada pada zona bahaya sehingga perlu tindakan operator.
7. **Bagaimana hubungan sistem dengan instrumentasi?** Sistem memiliki input sensor, pengolahan data, keputusan kontrol, dan output aktuator/alarm.

FLOWCHART SISTEM MONITORING DAN KONTROL SUHU KOLAM IKAN LELE



Gambar 1: Flowchart sistem monitoring dan kontrol suhu kolam ikan lele.

```
Masukkan suhu air kolam (C) atau ketik q untuk keluar: 37

=====
  SISTEM MONITORING SUHU KOLAM IKAN LELE
=====
Sensor           : Sensor Suhu Virtual Kolam Lele
Nilai Suhu Sensor : 37.00 C
Status Kondisi   : BAHAYA
Moving Average    : 37.00 C
Heater           : OFF
Aerator/Cooling   : ON
Alarm            : AKTIF
Histori Suhu      : 37.00 C
=====
Rekomendasi      : Alarm aktif, operator harus segera mengecek kolam.
```

Gambar 2: Contoh output terminal pada kondisi bahaya.